

Лабораторная работа № 4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Шуваев С. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Шуваев Сергей Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032224269@pfur.ru
- <https://Grinders060050.github.io/ru/>



Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики.

Выполнение лабораторной работы

```
Last login: Wed Oct 22 12:49:07 2025 from 192.168.56.1
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 7de23c785508816a968628d6787d6dd1
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 295acad8e35d1
7636924c5ab80e8462d
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$
```

Figure 1: Исправление прав запуска X-соединения

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:11.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> 
```

Figure 2: Простейшая топология

Выполнение лабораторной работы

```

"host: h1"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
v1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 36:37:ab:39:f2:d7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 711 bytes 95320 (95.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 711 bytes 95320 (95.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

"host: h2"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
v2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 4a:49:84:86:2c:93 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1041 bytes 117588 (117.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1041 bytes 117588 (117.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Выполнение лабораторной работы

```
IX packets /11 bytes 95520 (95.5 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.040 ms
```

--- 10.0.0.2 ping statistics ---

```
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.355/1.681/0.598 ms
```



"host: h2"@mininet-vm

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1041 bytes 117588 (117.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1041 bytes 117588 (117.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1^C
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.828 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.045 ms
```

--- 10.0.0.1 ping statistics ---

```
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5120ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.170/0.828/0.294 ms
```

```
root@mininet-vn:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root r
00ms
root@mininet-vn:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=107 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.208/102.466/106.869/2.537 ms
root@mininet-vn:/home/mininet#
```

Figure 5: Добавление задержки в 100мс

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```

"host: h2"@mininet-vm
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1041 bytes 117588 (117,5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1041 bytes 117588 (117,5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1^C
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.828 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.045 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5120ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.170/0.828/0.294 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5126ms
rtt min/avg/max/mdev = 200.715/233.230/372.780/62.500 ms
```

Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
5 cannot find device "h1-eth0"
root@mininet-vm:/home/mininet# ^C
root@mininet-vm:/home/mininet#
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc change dev h2-eth0 root netem dela
50ms

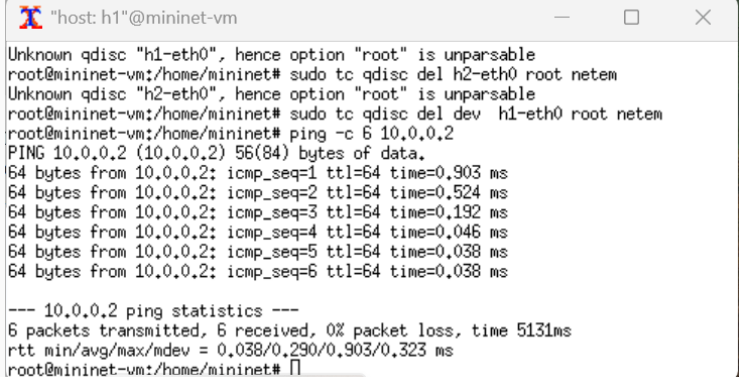
"host: h1"@mininet-vm
3 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5126ms
rtt min/avg/max/mdev = 200.715/233.230/372.780/62.500 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc change dev h1-eth0 root netem dela
y 50ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=186 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=197 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=166 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=195 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=157 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=152 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5018ms
rtt min/avg/max/mdev = 152.100/175.558/197.325/17.989 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 7: Изменение задержки на 50мс

Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```



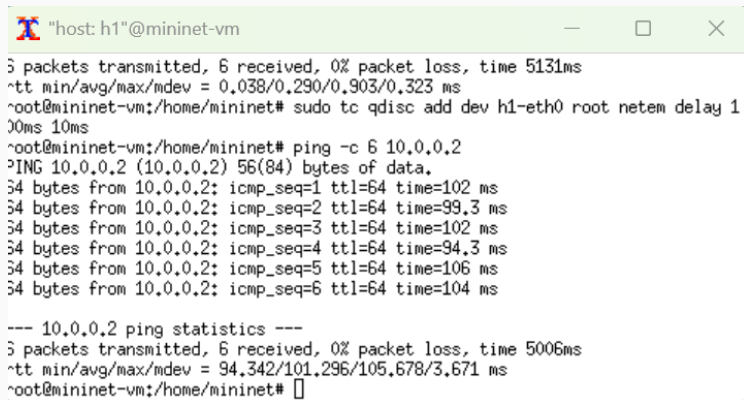
A terminal window titled "host: h1"@"mininet-vm" displays the following commands and output:

```
Unknown qdisc "h1-eth0", hence option "root" is unparsable
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del h2-eth0 root netem
Unknown qdisc "h2-eth0", hence option "root" is unparsable
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.903 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.524 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.038 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5131ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.290/0.903/0.323 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 8: Восстановление исходных значений задержки

Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети



```
"host: h1"@mininet-vm
3 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5131ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.290/0.903/0.323 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=99.3 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=102 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=94.3 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=106 ms
34 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=104 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5006ms
rtt min/avg/max/mdev = 94.342/101.296/105.678/3.671 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Figure 9: Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
host: h1"@mininet-vm

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19061ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.134/103.451/113.210/6.634 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms 20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 10 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=114 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=99.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=82.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=126 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=91.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=97.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=122 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9129ms
rtt min/avg/max/mdev = 82.591/104.674/125.675/12.655 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

```
#!/usr/bin/env python

'''
Simple experiment.
Output: ping.dat
'''

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller,
        waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

    info( '*** Ping\n' )
    h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e '\$s/time=//g\' -e '\$s/icmp_seq=//g\' > ping.dat' )

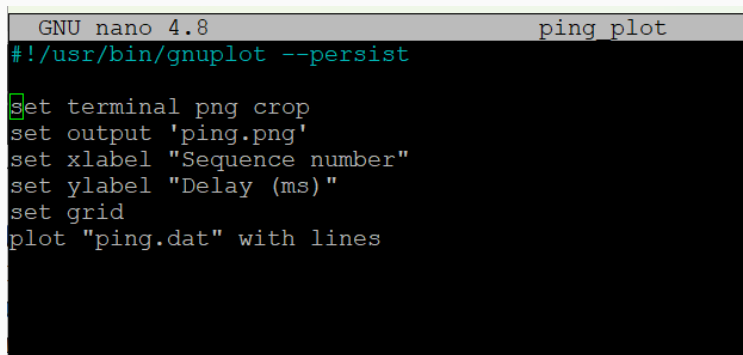
    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
14 def emptyNet():
15
16     "Create an empty network and add nodes to it."
17
18     net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )
19
20     info( '*** Adding controller\n' )
21     net.addController( 'c0' )
22
23     info( '*** Adding hosts\n' )
24     h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
25     h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )
```

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

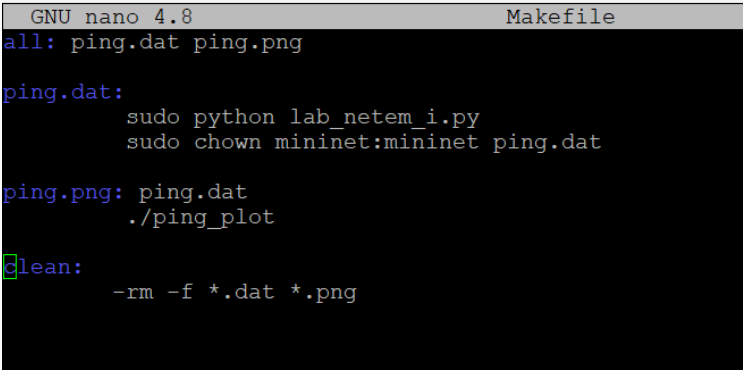


```
GNU nano 4.8                                ping_plot
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Sequence number"
set ylabel "Delay (ms) "
set grid
plot "ping.dat" with lines
```

Figure 12: скрипт для визуализации ping_plot

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети



```
GNU nano 4.8 Makefile
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
    sudo python lab_netem_i.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
    ./ping_plot

clean:
    -rm -f *.dat *.png
```

Figure 13: Makefile для управления процессом проведения эксперимента

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

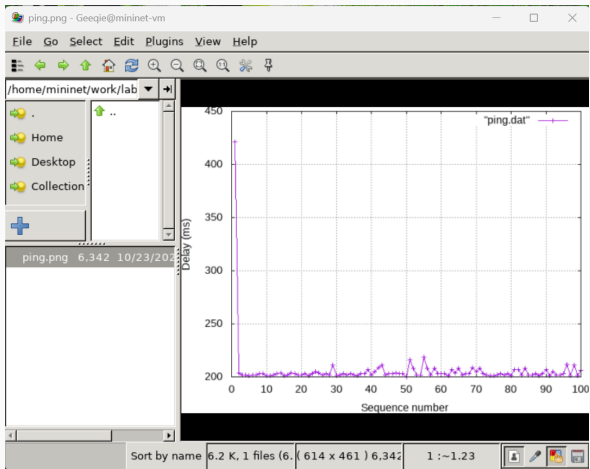


Figure 14: результате выполнения скриптов

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

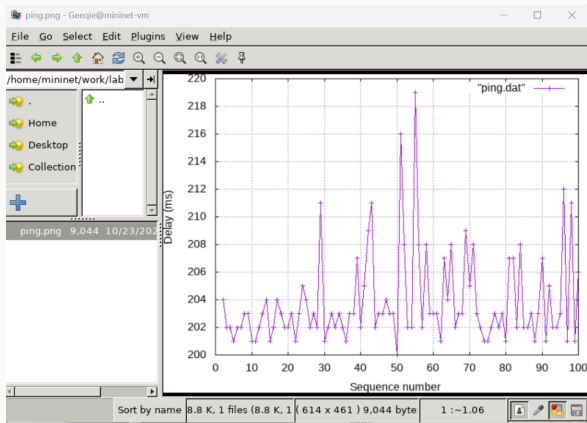
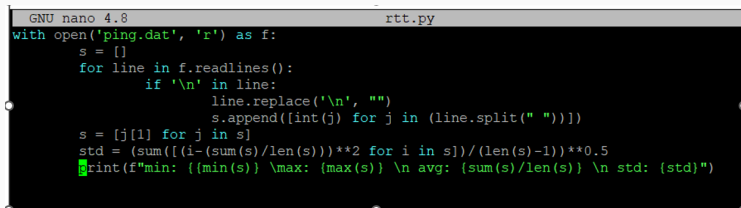


Figure 15: результате выполнения скрипта

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети



```
GNU nano 4.8                               rtt.py
with open('ping.dat', 'r') as f:
    s = []
    for line in f.readlines():
        if '\n' in line:
            line.replace('\n', "")
            s.append([int(j) for j in (line.split(" "))])
    s = [j[1] for j in s]
    std = (sum([(i-(sum(s)/len(s)))**2 for i in s])/(len(s)-1))**0.5
    print(f"min: {min(s)} \max: {max(s)} \n avg: {sum(s)/len(s)} \n std: {std}")
```

Figure 16: Скрипт rtt.py

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ nano rtt.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ sudo python rtt.py
min: 200 \max: 219
avg: 203.8181818181818
std: 3.2899464556266746
```

Figure 17: Результат работы скрипта rtt.py

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомился с NETEM – инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

1. Mininet [Электронный ресурс]. Mininet Project Contributors. URL: <http://mininet.org/> (дата обращения: 17.11.2024).